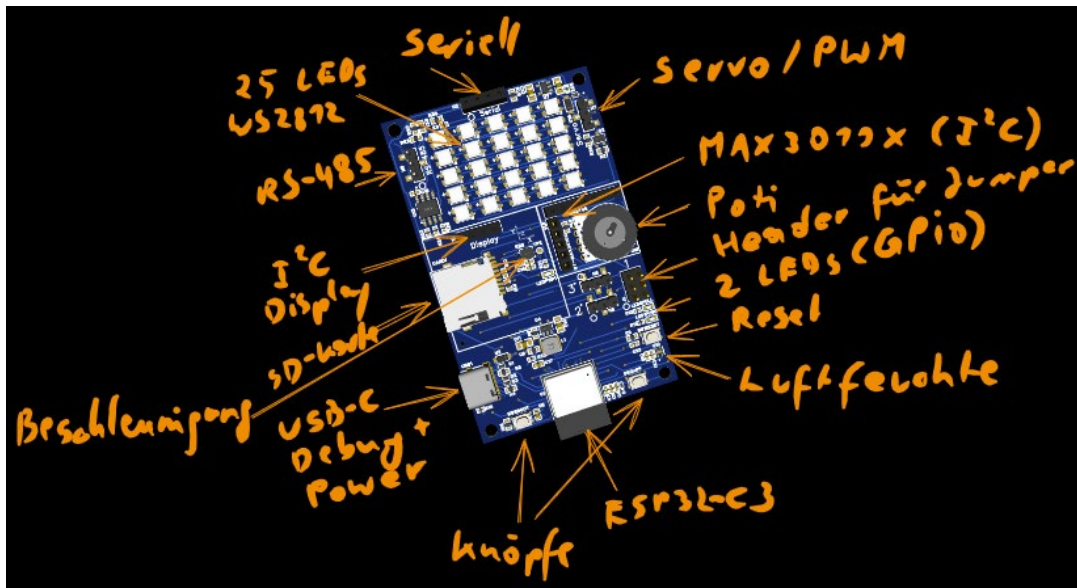


1. Let's Communicate via I²C



Auf dem Development Board befindet sich ein SHTC3 Luftfeuchtesensor, der über I²C angeschlossen ist. Details dazu können dem Schaltplan entnommen werden (siehe <https://ritschel.at/das-board-speziell-zum-buch/>). Das Datenblatt ist online verfügbar.

Entwickeln Sie ein Softwaremodul (Treiber), das den Zugriff auf den Sensor abstrahiert. Dabei soll eine Init-Funktion zum Start feststellen, ob der Sensor antwortet und der korrekte Sensor angeschlossen ist. Die Sensorwerte sollen dann über entsprechende Funktionen abgefragt werden können.

Entwickeln Sie eine Applikation, die die Werte zyklisch abfragt und per ESP_LOG() auf der Konsole ausgibt. Zusätzlich sollen die Werte möglichst sinnvoll auf der LED-Matrix kodiert/angezeigt werden.